

Leitfrage: Wie speichert ein Kondensator elektrische Energie?

Kurz ankommen

Kondensatoren stecken in Kamerablitzern, Netzteilen und Sensoren. Zwei Leiterflächen speichern Ladung, dazwischen entsteht ein elektrisches Feld. Beim Laden und Entladen ändern sich Spannung und Stromstärke zeitlich.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Kapazität beschreibt Ladung pro Spannung
- Ein geladener Kondensator speichert Energie im elektrischen Feld
- Beim Entladen fällt die Spannung nicht linear, sondern exponentiell
- Der Widerstand beeinflusst die Entladezeit

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$C = \frac{Q}{U} \quad E = \frac{1}{2}CU^2 \quad \tau = RC$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Kondensator mit $C = 470 \mu\text{F}$ wird auf $U = 12 \text{ V}$ geladen. Berechne die gespeicherte Energie.

a) Welche Größen sind gegeben? _____

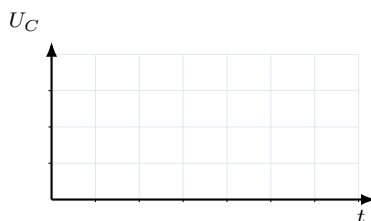
b) Welche Formel passt? _____

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ die Spannung beim Entladen eines Kondensators über einen Widerstand.



5. Alltagscheck

„Beim Entladen nimmt die Spannung jede Sekunde um den gleichen Betrag

ab.“ Erkläre, warum das nicht passt.



6. Was bleibt hängen?

Warum sind reale Kondensatoren nicht unbegrenzt spannungsfest? _____

Merksatz für mein Heft:
